计算机系统概论（2026 秋）作业 1

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一、填空题

1. 在所有由三个“1”和五个“0”组成的 8 位二进制整数（补码形式）中，最大的数是_____，最小的数是_____，绝对值最小的数是_____（答案用二进制表示）.

2. 已知 $[X]_{补}=$0x2026，$[Y]_{补}=$0xFACE，则 $[X+Y]_{补}=$_____，$[X-Y]_{补}=$_____（X、Y 的数据位宽均为 16 位，计算结果用 16 进制的补码表示）

3. FP8 是一种 8 位浮点数类型，常见于大模型混合精度训练或量化推理．常用的 FP8 有两种表示格式：E4M3 和 E5M2．其中 E4M3 由四个指数位、三个尾数位和一个符号位组成．E5M2 由五个指数位、两个尾数位和一个符号位组成．本题均按 IEEE 风格规则处理：指数全为 1 用于表示无穷大或 NaN.

(1) E4M3 所能表示的最大非规格数是_____，E5M2 所能表示的最大规格数是_____（答案用 8 位二进制位串表示）.

(2) 若希望尽量避免小梯度下溢为 0，_____（填 E4M3 或 E5M2）能表示更小的正数；该格式最小的正非规格数是_____（用 2 的幂或分数表示）.

4. 混合精度训练中常用 BF16 或 FP16 存储梯度．BF16 包含 1 个符号位、8 个指数位和 7 个尾数位，指数偏置量为 127；FP16 包含 1 个符号位、5 个指数位和 10 个尾数位，指数偏置量为 15．若某个正梯度 $g=2^{-130}$，并且两种格式均支持渐进下溢，则将 g 按“就近舍入到偶数”分别转换为 BF16 和 FP16 后，它们的 16 位结果分别是_____和_____（用 4 位十六进制数表示）.

二、简答题

5. 某同学在进行大模型训练时使用 8 位的字长进行数值表示.

(1) 8 位能表示的定点数个数多还是浮点数个数多？为什么？

(2) 该同学在面临下述环境时，应该选用什么样的数据类型（INT8、FP8-E5M2、FP8-E4M3）？给出你的选择并作出合理解释即可.

- 在模型训练过程中出现梯度爆炸（模型梯度数值大小趋向于∞）

- 激活值范围稳定，但希望保留尽可能多的有效数字

- 模型训练完成后进行对称量化部署，量化比例因子已经校准

6. 使用不超过 4 次位运算或加减法运算完成整数运算$y = x \times 25$(允许引入临时变量，不需要考虑溢出的情况).